UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA“
din IAŞI

Calcul Cuantic - Quantum Computing

Cursul 12 - Transformata Fourier Cuantică. Estimarea fazei folosind Quantum

Conf. dr. Andreea Arusoaie

e-mail: andreea.arusoaie at uaic.ro / info.uaic.ro

Web: http://edu.info.uaic.ro/quantum-computing

19 Decembrie, 2024

Structura cursului

1. Transformata Fourier
   - Introducere
   - Transformata Fourier discretă
   - Transformata Fourier cuantică
   - Transformata Fourier inversa
2. Quantum Phase estimation - Estimarea fazei

Introducere

Transformata Fourier (Joseph Fourier, matematician&fizician) este o operație care se aplică unei funcții complexe și produce o altă funcție complexă care conține aceeași informație ca funcția originală, dar reorganizată după frecvențele componente.

De exemplu, dacă funcția inițială este un semnal ce depinde de timp, transformata sa Fourier descompune semnalul după frecvență și produce un spectru al acestuia.

Este posibil să definim transformata Fourier şi în funcție de mai multe variabile. De asemenea, aceasta poate fi aplicată pe structuri discrete, cum ar fi grupurile finite, iar calculul eficient al acesteia, realizat prin transformata Fourier rapidă (FFT), joacă un rol esențial în efectuarea calculelor de mare viteză.

Introducere

Transformata Fourier este una dintre cele mai utilizate instrumente matematice în inginerie (mai ales în procesarea de semnale).

În general, transformata Fourier se utilizează pentru

- înlăturarea zgomotului din date;
- examinarea proprietătilor cristalelor;
- producerea de holograme;
- analiza undelor.

Transformata Fourier: Aplicatii

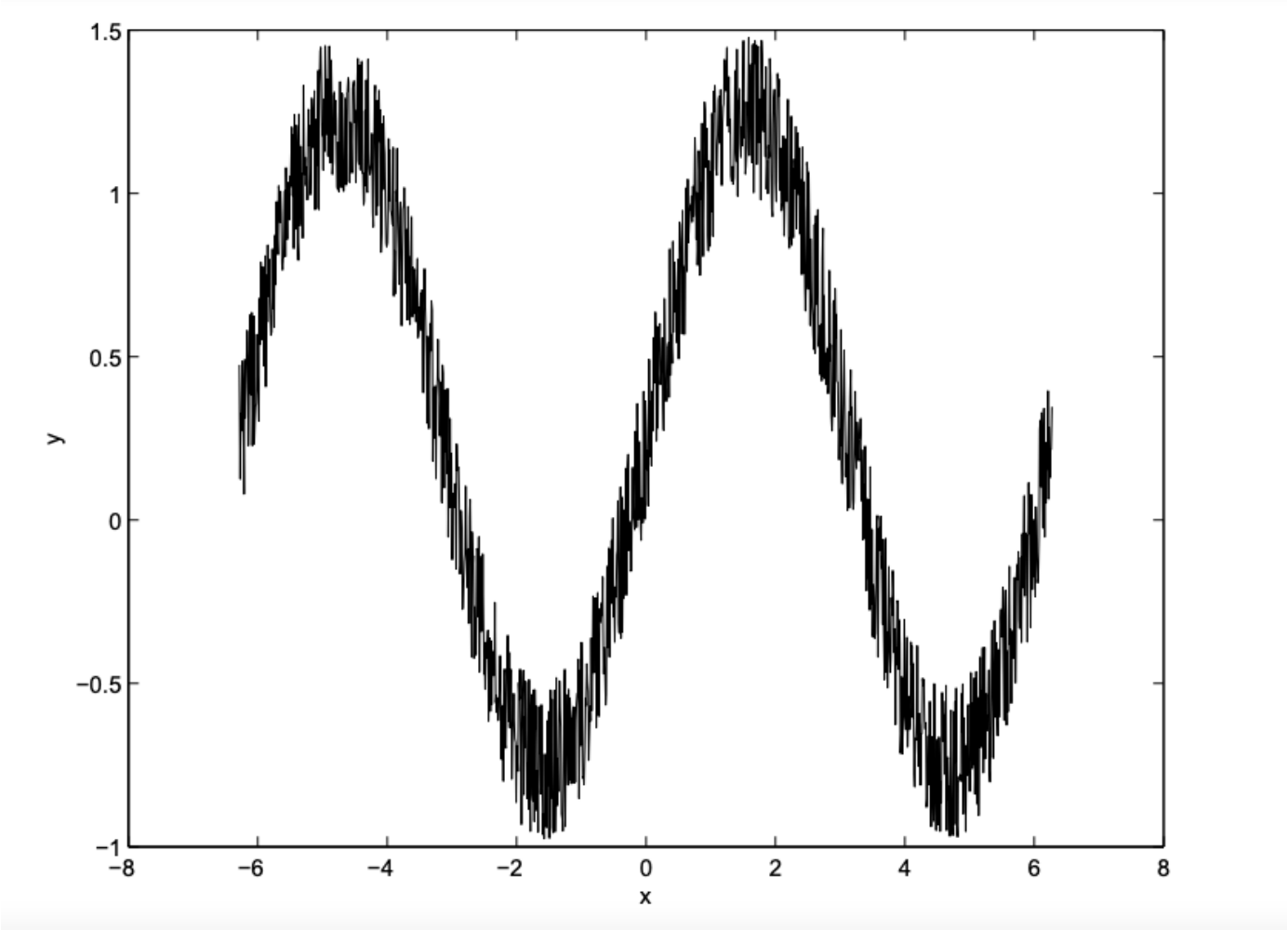
- Procesarea semnalelor audio: în editarea muzicii, reducerea zgomotului sau recunoașterea vocală. Transformata Fourier ajută la descompunerea unui semnal audio complex în componentele sale de frecvență. Aceasta este esențială pentru înțelegerea frecvențelor dominante, modificarea semnalului sau aplicarea de efecte.
- Procesarea semnalelor video: FT poate fi utilizată pentru a analiza frecvențele care compun o imagine sau un videoclip, facilitând comprimarea sau îmbunătățirea imaginii.
- Imagini și procesarea imaginii: FT este folosită pentru a analiza frecvențele într-o imagine, ceea ce poate fi util în filtrarea imaginii (de exemplu, îndepărtarea zgomotului), în comprimarea imaginilor (cum ar fi JPEG) sau în îmbunătățirea calității imaginii.
- Comunicarea digitală (e.g. tehnologiile Wi-Fi, 4G/5G, etc.), tehnici precum Transformata Fourier Discretă (DFT) și Transformata Fourier Rapidă (FFT) sunt folosite pentru a optimiza procesul de codare și decodare a semnalelor, pentru analiza și procesarea semnalelor digitale.

Transformata Fourier: Aplicatii

- Reconstrucția semnalelor: FT este esențială în diverse tehnici de reconstrucție a semnalelor, precum în tomografie computerizată (CT) și în imagistica prin rezonanță magnetică (IRM). În aceste domenii, semnalele de frecvență sunt folosite pentru a reconstrui imagini din datele colectate pe diverse unghiuri.
- Inginerie
  - Acustică: În studiul undelor sonore și al propagării acestora, transformata Fourier este folosită pentru a analiza frecvențele care compun un sunet sau o vibrație.
  - Geofizică: Analiza semnalelor seismice, pentru a identifica frecvențele caracteristice ale undelor seismice, ajutând în explorarea resurselor naturale (de exemplu, petrol, gaze) sau în studiul cutremurelor.
  - Optică: Analiza și procesarea semnalelor optice, cum ar fi în microscopia de rezoluție înaltă sau în analiza undelor electromagnetice.

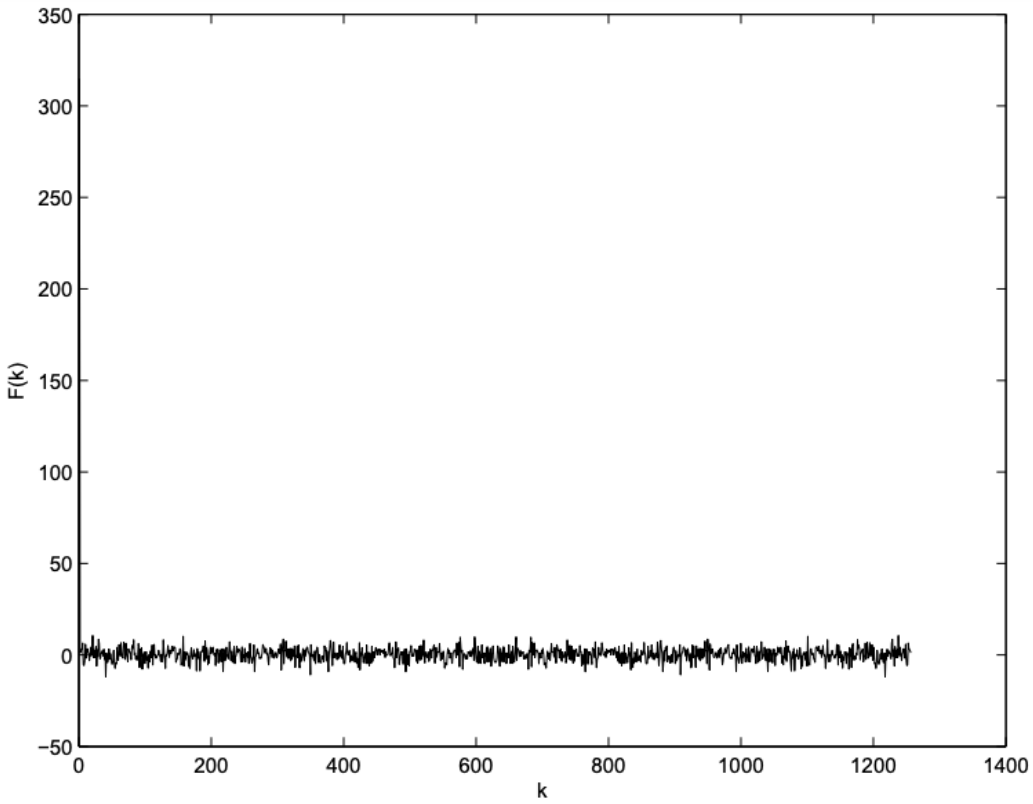
Transformata Fourier

Transformata Fourier este utilă spre exemplu când avem funcţii periodice, spre exemplu o unda sinusoidală cu puţin zgomot de frecventă ridicată.



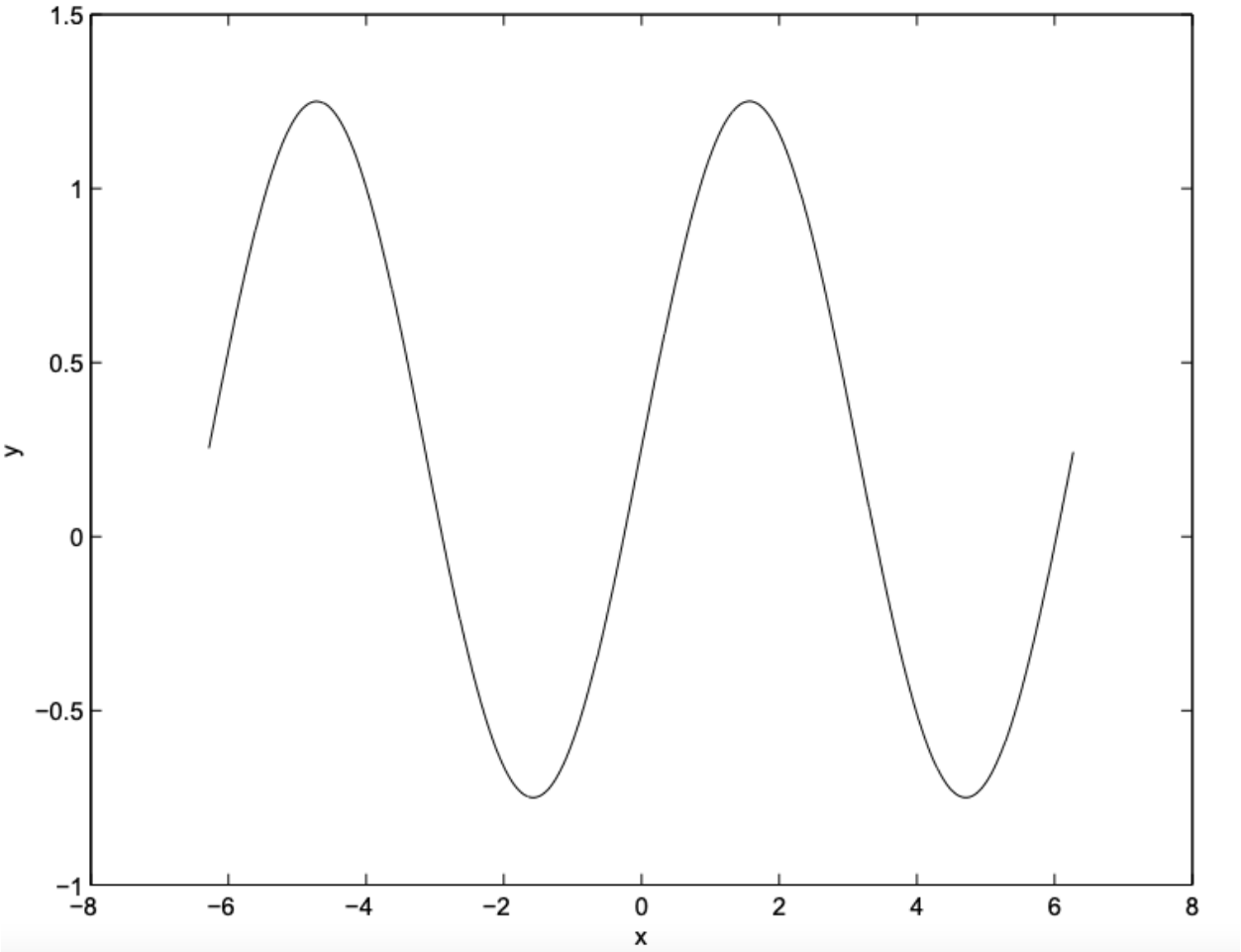
Transformata Fourier

Aplicând transformata Fourier vom găsi spectrul de frecvenţe.



Transformata Fourier

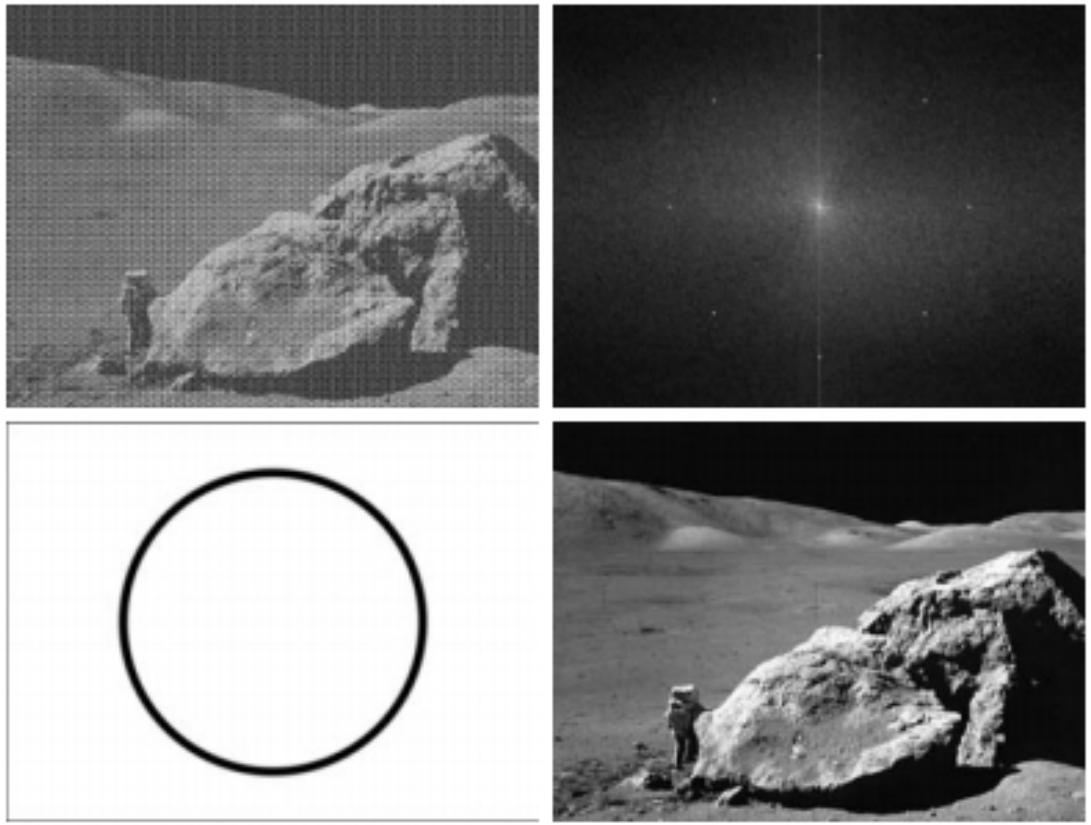
Apoi vom inlătura zgomotul (componentele cu frecvenţă mare) şi vom aplica inversa transformatei Fourier pentru a obţine un set de date ”curat”.



Transformata Fourier

a b
c d

FIGURE 2.40
(a) Image corrupted by sinusoidal interference. (b) Magnitude of the Fourier transform showing the bursts of energy responsible for the interference. (c) Mask used to eliminate the energy bursts. (d) Result of computing the inverse of the modified Fourier transform. (Original image courtesy of NASA.)



Alt exemplu de eliminare zgomot
`https://craftofcoding.wordpress.com/tag/fft/`

Transformata Fourier Continua

Formula Transformatei Fourier Continue

Pentru un semnal continuu $x(t)$, Transformata Fourier este definită astfel:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi f\ t}\, dt$$

Unde:

- $X(f)$ este reprezentarea semnalului în domeniul frecvenței.
- f este frecvența.
- t este variabila de timp.
- $e^{-i2\pi ft}$ este exponenţiala complexă.

Transformata Fourier Continua Inversa

Transformata Fourier Inversă

Pentru a recupera semnalul original din reprezentarea sa în domeniul frecvenței, folosim Transformata Fourier inversă:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{2\pi i f t} \, df$$

1. Transformata Fourier
   - Introducere
   - Transformata Fourier discretă
   - Transformata Fourier cuantică
   - Transformata Fourier inversa
2. Quantum Phase estimation - Estimarea fazei

Semnale discrete vs. semnale continue:

Transformata Fourier continua este destinată semnalelor continue în timp, adică semnale care sunt definite pentru orice valoare continuă a timpului (exemplu: semnalul unei unde sinusoidale pure).

Însă, în practică, majoritatea semnalelor pe care le analizăm sunt discrete, adică sunt sample (eșantionate) la intervale regulate de timp (de exemplu, semnale audio, semnale digitale, imagini).

Prin urmare, Transformata Fourier Discretă (DFT) este optimizată pentru aceste tipuri de semnale discrete.

Transformata Fourier discretă

Transformata Fourier Discretă (DFT) se aplică în general pe mulţimi discrete de date.

DFT transformă un vector de N numere complexe $(x_0, \ldots, x_{N-1})$ într-un nou vector $(y_0, \ldots, y_{N-1})$, după formula:

$$y_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \exp\left(2\pi i \cdot \frac{j \cdot k}{N}\right) x_j,$$

unde

- unde x_j sunt numere complexe, $j \in \{0, \ldots, N-1\}$;
- unde y_k sunt numere complexe, $k \in \{0, \ldots, N-1\}$
- $i = \sqrt{-1}$;

Transformata Fourier Discretă

Dacă notăm $\omega = \exp\left(\frac{2\pi i}{N}\right)$ atunci vom putea scrie suma

$$y_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \omega^{jk} x_j.$$

Se poate observa că transformata Fourier discretă este o operaţie unitară pe $\mathbb{C}^N$ (matricea Vandermonde):

$$DFT = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \dots & \omega^{N-1} \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & \dots & \omega^{2(N-1)} \\ 1 & \omega^3 & \omega^6 & \dots & \omega^{3(N-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ 1 & \omega^{N-1} & \omega^{2N-2} & \dots & \omega^{(N-1)(N-1)} \end{pmatrix}.$$

Transformata Fourier Discretă - Exemplu

Exemplu: Dat $(x_0, x_1) = (1, 2)$, calculaţi vectorul $y = (y_0, y_1)$.

$$k = 0: \quad y_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{j=0}^{2-1} \omega^{j \cdot 0} x_j = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_0 + x_1) = \frac{3}{\sqrt{2}}.$$

$$k = 1: \quad y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{j=0}^{2-1} \omega^{j \cdot 1} x_j = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_0 + e^{\pi i} x_1) = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Transformata Fourier Discretă - Exemplu

Exemplu: Dat $(x_0, x_1) = (1, 2)$, calculaţi vectorul $y = (y_0, y_1)$.

$$k = 0: \quad y_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{j=0}^{2-1} \omega^{j \cdot 0} x_j = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_0 + x_1) = \frac{3}{\sqrt{2}}.$$

$$k = 1: \quad y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{j=0}^{2-1} \omega^{j \cdot 1} x_j = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_0 + e^{\pi i} x_1) = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

- Pentru a calcula DFT pentru o listă f de N numere ar trebui să efectăm N^2 înmulţiri.
- 1965 - J. Cooley şi J. Turkey au propus un algoritm numit *Fast Fourier Transform(FFT)*, care calculează DFT în timp $N \log(N)$.
- Spre exemplu, dacă $N = 10^6$, algoritmul FFT va calcula DFT de un milion de ori mai rapid comparativ cu varianta clasică.

Transformata Fourier Discretă - Exemplu

Algoritmul lui J. Cooley şi J. Turkey calculeaza mult mai rapid, folosind tehnica divide and conquer, din $O(N^2)$ face calculul în $O(N \log N)$.

Algoritmul Cooley-Tukey presupune descompunerea semnalului în subsemnale mai mici.

În loc să se calculeze DFT direct, FFT împarte semnalul în două semnale (de exemplu, semnalul cu indici pari și semnalul cu indici impari) și recalculează recursiv DFT pentru aceste semnale, folosind faptul că $\omega^{N/2} = -1$.

În termeni matematici, FFT folosește aceeași formulă ca DFT, dar cu o calculare mai eficientă a coeficientilor.

Transformata Fourier Inversă (IFT) Discretă

Formula IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform):

- IDFT este procesul prin care recuperăm semnalul discret x_j din coeficienţii y_k obținuti prin DFT.
- Formula pentru IDFT este:

$$x_j = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \omega^{-jk} y_k$$

Unde:

- x_j este semnalul original în domeniul timpului.
- y_k sunt coeficienţii frecvenței obținuţi prin DFT.
- $\omega = \exp\left(\frac{2\pi i}{N}\right)$.
- N este numărul total de puncte din semnalul discret.

Transformata Fourier cuantică (QFT)

Transformata Fourier Cuantică

Cum starea unui qubit este reprezentată tot sub forma unor vectori de numere complexe, am putea utiliza DFT şi în cazul calculului cuantic.

Transformata Fourier cuantică (QFT) este implementarea cuantică a DFT. Quantum Fourier Transform constituie parte importantă din mulţi algoritmi cuantici cunoscuţi şi important.

Spre exemplu QFT se găseşte în algoritmul lui Shor de factorizare, în calcularea logaritmului discret, în algoritmul de estimare a fazei pentru estimarea valorilor proprii ale unui operatori liniar, şi nu numai.

Transformata Fourier Cuantică

Să considerăm un vector de stare de $n-$qubiti, scris în urmatoarea formă:

$$|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} \alpha_j |j\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \dots \\ \alpha_{N-1} \end{pmatrix}$$

unde α_i sunt astfel încât

$$|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + \ldots + |\alpha_{N-1}|^2 = 1,$$

iar $N = 2^n$, cu n numărul de qubiţi.

Transformata Fourier Cuantică

Transformata Fourier cuantică (QFT) aplicată stării $|\psi\rangle$ va fi egală cu

$$QFT|\psi\rangle = \sum_{k=0}^{N-1} y_k |k\rangle$$

unde

$$y_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \alpha_j \omega_N^{jk}$$

unde $\omega_N^{jk} = \exp\left(2\pi i \cdot \frac{jk}{N}\right)$ iar $|k\rangle, k = \{0, N-1\}$ reprezintă stările din baza computaţională de n qubiţi.

Transformata Fourier Cuantică

Am putea descrie acţiunea transformatei Fourier cuantice şi prin intermediul matricei sale asociate

$$U_{QFT} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} \omega_N^{jk} \left|k\right\rangle \left\langle j\right| .$$

despre care se poate arăta că este unitară.

Prin urmare, vom putea implementa QFT pe un calculator cuantic.

Transformata Fourier Cuantică

Exemplu de implementare a QFT

Considerăm $N = 4$ şi starea de doi qubiţi

$$|\psi\rangle = \alpha_0 |00\rangle + \alpha_1 |01\rangle + \alpha_2 |10\rangle + \alpha_3 |11\rangle .$$

Dacă notăm $|0\rangle = |00\rangle,\ |1\rangle = |01\rangle, |2\rangle = |10\rangle,\ |3\rangle = |11\rangle$ atunci putem scrie starea $|\psi\rangle$ şi în forma

$$|\psi\rangle = \alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle + \alpha_2 |2\rangle + \alpha_3 |3\rangle .$$

Atunci

$$QFT|\psi\rangle = \sum_{k=0}^{4-1} y_k |k\rangle,$$

unde $y_k = \frac{1}{\sqrt{4}} \sum_{j=0}^{3} \alpha_j \exp\left(2\pi i \cdot \frac{jk}{4}\right).$

Transformata Fourier Cuantică

Exemplu de QFT

Aşadar, vom avea

$$y_0 = \frac{1}{\sqrt{4}}\sum_{j=0}^{3}\alpha_j e^0 = \frac{1}{2}(\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)$$

$$y_1 = \frac{1}{\sqrt{4}}\sum_{j=0}^{3}\alpha_j e^{\frac{\pi ij}{2}} = \frac{1}{2}(\alpha_0 + e^{\frac{\pi i}{2}}\alpha_1 + e^{\pi i}\alpha_2 + e^{\frac{3\pi i}{2}}\alpha_3)$$

$$y_2 = \frac{1}{\sqrt{4}}\sum_{j=0}^{3}\alpha_j e^{(\pi ij)} = \frac{1}{2}(\alpha_0 + e^{\pi i}\alpha_1 + e^{2\pi i}\alpha_2 + e^{3\pi i}\alpha_3)$$

$$y_3 = \frac{1}{\sqrt{4}}\sum_{j=0}^{3}\alpha_j e^{\left(\frac{3\pi ij}{2}\right)} = \frac{1}{2}(\alpha_0 + e^{\frac{3\pi i}{2}}\alpha_1 + e^{3\pi i}\alpha_2 + e^{\frac{9\pi i}{2}}\alpha_3)$$

Transformata Fourier Cuantică

Exemplu de QFT

Dacă notăm $\omega = e^{\frac{i\pi}{2}}$, şi observăm că $\omega^4 = e^{2i\pi} = 1$, $e^{\frac{9i\pi}{2}} = e^{\frac{i\pi}{2}} = i$, atunci putem descrie, mai simplu, acţiunea QFT şi în forma matriceală:

$$QFT = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \omega^3 \\ 1 & \omega^2 & 1 & \omega^2 \\ 1 & \omega^3 & \omega^2 & \omega \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{pmatrix}$$

Se poate arăta că QFT este un operator unitar.

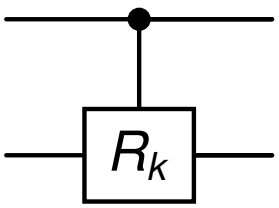
Prin urmare, putem construi un circuit cuantic care efectuează această transformare.

Transformata Fourier cuantică

Circuitul cuantic care implementează QFT nu este foarte complicat, însă mai avem nevoie să introducem unele porţi elementare

- *Poarta Controlled* - R_k , unde R_k este o poartă de rotaţie

$$CR_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{\frac{2\pi i}{2^k}} \end{pmatrix}$$



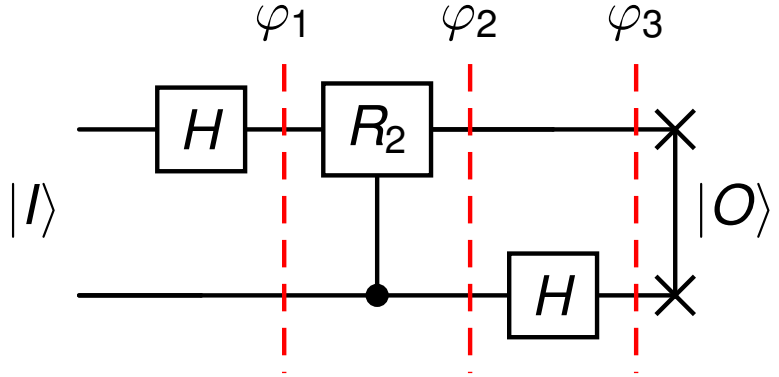
ce are următoarea acţiune asupra $|ab\rangle$, $a, b \in \{0, 1\}$:

$$CR_k\,|0b\rangle = |0b\rangle\,, \quad CR_k\,|1b\rangle = exp\left(\frac{2\pi i}{2^k} b\right)|1b\rangle\,,$$

Transformata Fourier Cuantică

Exemplu de QFT

Dacă considerăm o stare de doi qubiţi, atunci QFT va fi descrisă de următorul circuit:



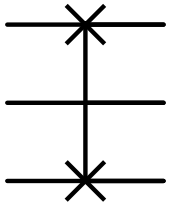
$|\varphi_1\rangle = U_1|I\rangle, \ \ |\varphi_2\rangle = U_2|\varphi_1\rangle, \ \ |\varphi_3\rangle = U_3|\varphi_2\rangle, \ \ |Q\rangle = U_4|\varphi_3\rangle.$

Se poate verifica prin calcul că

$$QFT = U_4 U_3 U_2 U_1 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{pmatrix},$$

Transformata Fourier cuantică

- Pentru a da formula de QFT pentru n qubiţi avem nevoie de o poartă care să facă swap între qubiţii 1 şi 3:



$$SWAP_{1,3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Acţiunea porţii $SWAP_3$ este următoarea:

$$|000\rangle \to |000\rangle, \quad |001\rangle \to |100\rangle, \quad |010\rangle \to |010\rangle, \quad |011\rangle \to |110\rangle$$

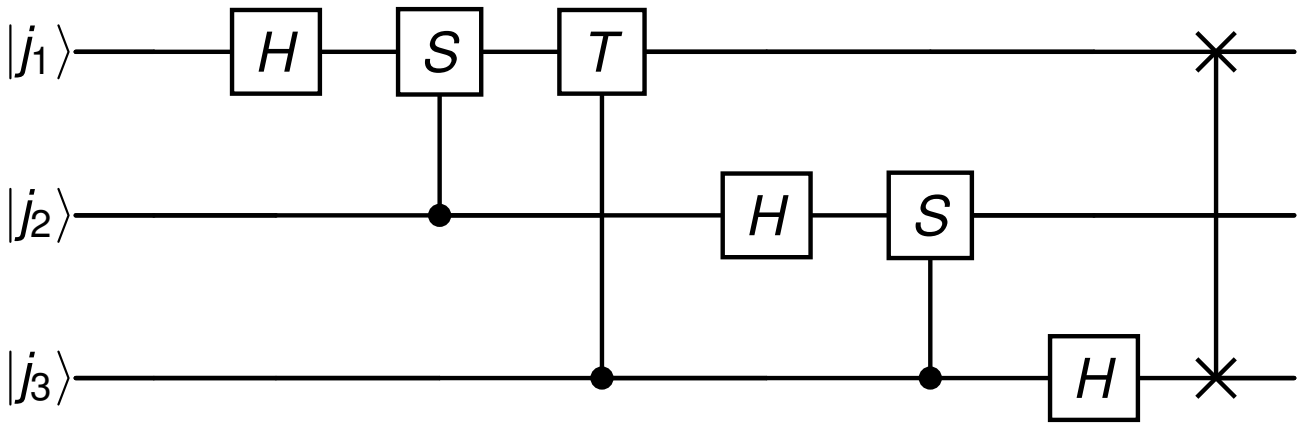
$$|100\rangle \to |001\rangle, \quad |101\rangle \to |101\rangle, \quad |110\rangle \to |011\rangle, \quad |111\rangle \to |111\rangle$$

Transformata Fourier cuantică

Exemplu de QFT n=3

Să considerăm acum starea de 3 qubiţi $|j\rangle = |j_1 j_2 j_3\rangle$ in loc de $|\psi\rangle$.

Circuitul care implementează QFT pentru 3- qubiti este

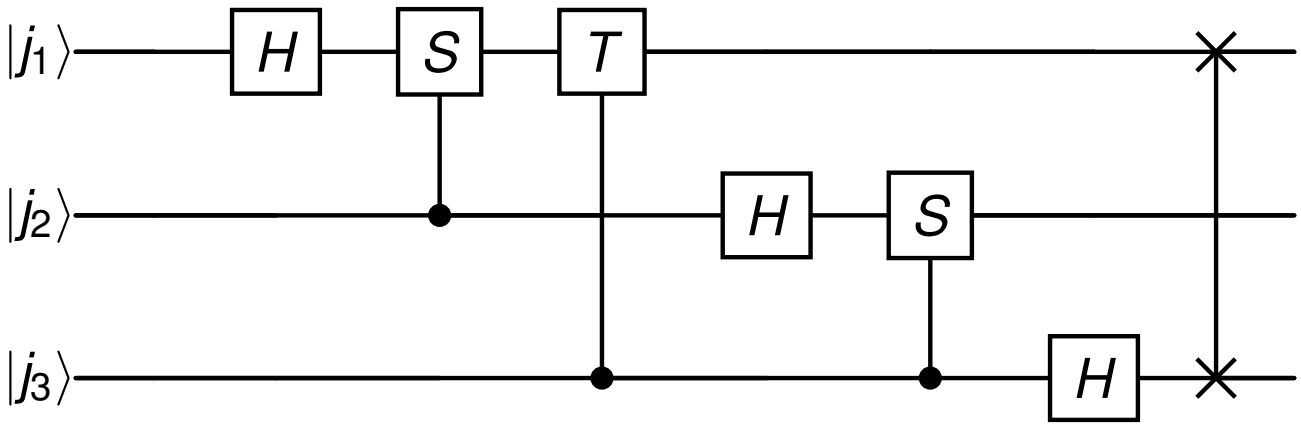


Transformata Fourier cuantică

Exemplu de QFT n=3

Să considerăm acum starea de 3 qubiţi $|j\rangle = |j_1 j_2 j_3\rangle$ in loc de $|\psi\rangle$.

Circuitul care implementează QFT pentru 3- qubiti este



$$|j_1\rangle \overset{H_1}{\to} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{\pi i j_1}|1\rangle) \overset{CS_{2,1}}{\to} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{\pi i j_1} e^{\pi i j_2/2}|1\rangle)$$

$$\overset{CT_{3,1}}{\to} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{\pi i j_1} e^{\pi i j_2/2} e^{\pi i j_3/4}|1\rangle)$$

Transformata Fourier cuantică

Exemplu de QFT n=3

$$|j_2\rangle \overset{H_2}{\rightarrow} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{\pi i j_2}|1\rangle) \overset{CS_{3,2}}{\rightarrow} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{\pi i j_3} e^{\pi i j_2/2}|1\rangle)$$

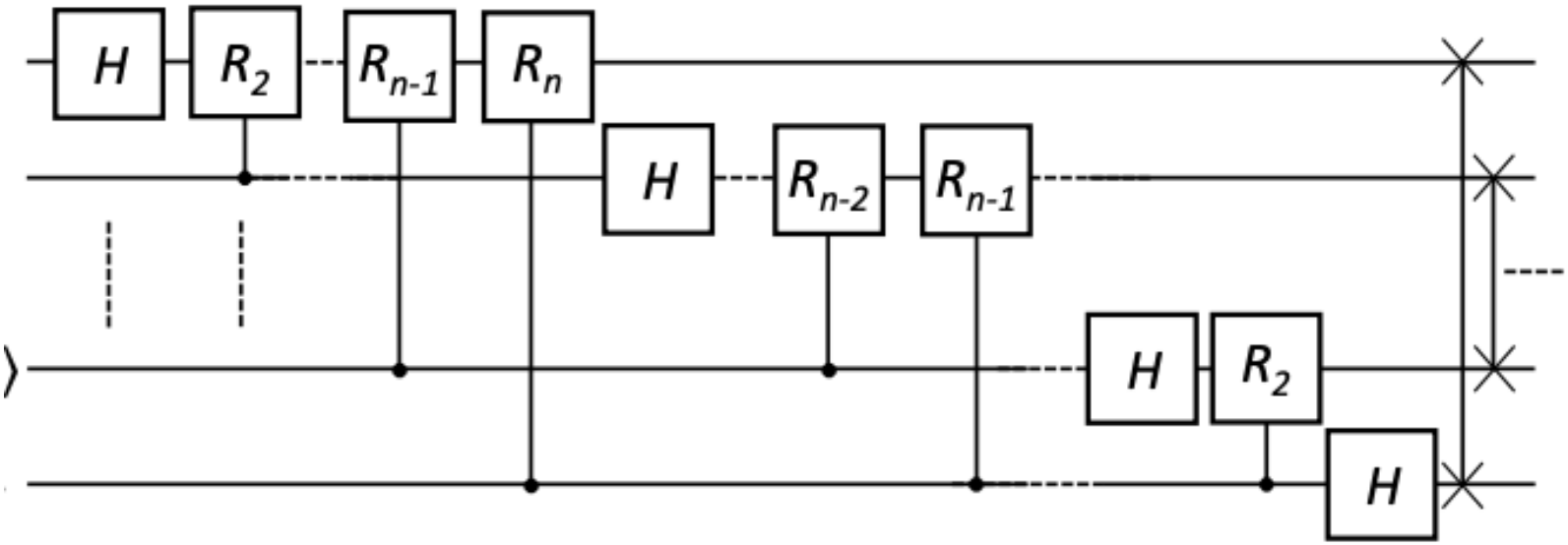
$$|j_3\rangle \overset{H_3}{\rightarrow} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{\pi i j_3}|1\rangle)$$

Prin urmare, după aplicarea porţii SWAP, obţinem starea

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{\pi i j_3}|1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{\pi i j_3} e^{\pi i j_2/2}|1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{\pi i j_1} e^{\pi i j_2/2} e^{\pi i j_3/4}|1\rangle)$$

Transformata Fourier cuantică

Circuitul care evaluează QFT pentru *n* qubiti este următorul:



Transformata Fourier cuantică

QFT n- qubiti

Daca starea de input aici ar fi $|j_1 j_2 ... j_n\rangle$ atunci tranformata Fourier cuantica va deveni

$$\frac{1}{\sqrt{N}}(|0\rangle + e^{\pi i j_n}|1\rangle) \otimes \ldots \quad \otimes(|0\rangle + e^{\pi i(j_2 + j_3/2 + \ldots + j_n/2^{(n-1)})}|1\rangle)$$
$$\otimes(|0\rangle + e^{\pi i(j_1 + j_2/2 + \ldots + j_n/2^n)}|1\rangle)$$

unde $N = 2^n$.
Uneori în algoritmii cuantici se foloseste reprezentarea binara, si fractii binare.
Stim ca

$$0.a_1 a_2 a_3 = \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{4} + \frac{a_3}{8}$$

unde a_1, a_2, a_3 sunt cifre binare (0 sau 1), iar $\frac{a_1}{2}$, $\frac{a_2}{4}$, $\frac{a_3}{8}$ sunt fracțiile asociate fiecărei cifre în reprezentarea binară.

Transformata Fourier cuantică

QFT n- qubiti În calculul cuantic, o reprezentare binară este utilă deoarece o putem codifica folosind qubiți, de exemplu:

$$|110010\rangle$$

pentru

$$\theta = 0.110010.$$

Astfel am putea scrie starea obtinuta dupa QFT astfel

$$\frac{1}{\sqrt{N}}(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_n)|1\rangle}) \otimes \ldots \quad \otimes(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_2 j_3 \ldots j_n)}\,|1\rangle) \otimes (|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_1 j_2 \ldots j_n)}\,|1\rangle).$$

Mai mult, cum $e^{2m\pi i} = 1$ pentru orice întreg, vom avea

$$\bigotimes_{l=1}^{n}(|0\rangle + e^{2\pi i j 2^{-l}}\,|1\rangle).$$

Transformata Fourier cuantică

QFT n- qubiti Aducem acum din nou QFT la scrierea standard:

$$\frac{1}{\sqrt{N}}\bigotimes_{l=1}^{n}\left(|0\rangle + e^{2\pi i j 2^{-l}}|1\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{N}}\bigotimes_{l=1}^{n}\left(\sum_{k_l=0}^{1} e^{2\pi i j k_l 2^{-l}}|k_l\rangle\right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{k_1=0}^{1}\cdots\sum_{k_n=0}^{1}\bigotimes_{l=1}^{n} e^{2\pi i j k_l 2^{-l}}|k_l\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{k_1=0}^{1}\cdots\sum_{k_n=0}^{1} e^{2\pi i j (\sum_{l=1}^{n} k_l 2^{-l})}|k_1\cdots k_n\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i j k/N}|k\rangle$$

Transformata Fourier cuantică - inversa

Deci QFT face următoarea transformare

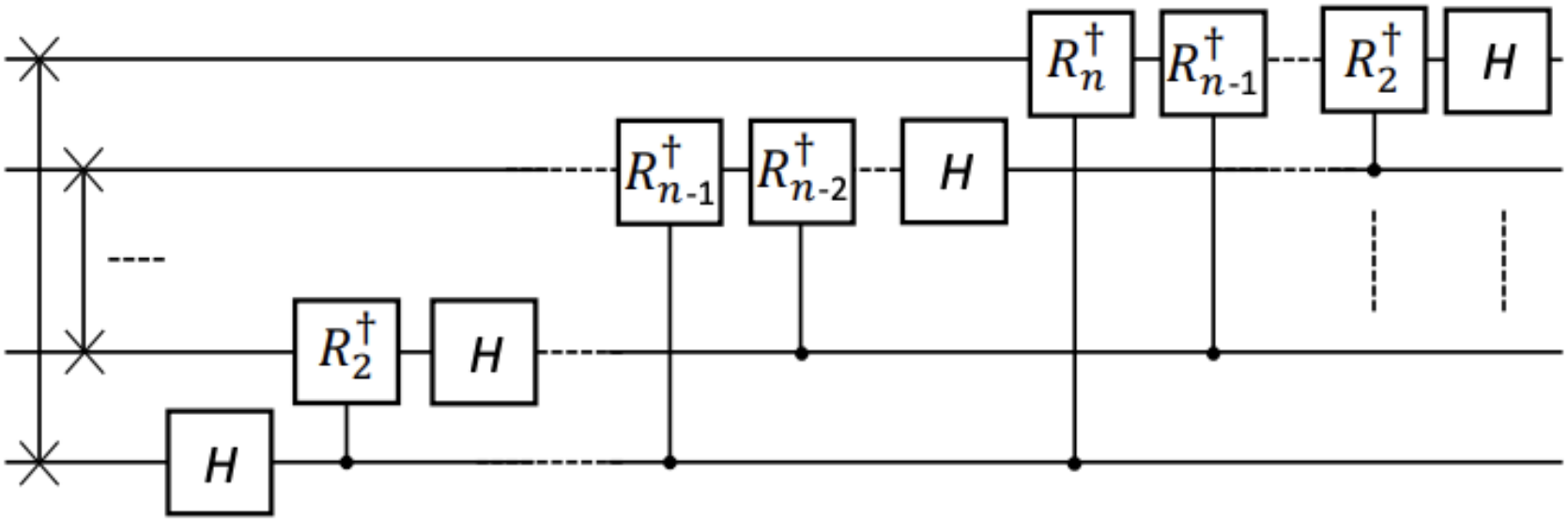
$$|j\rangle \to \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi ijk/N} |k\rangle .$$

Pentru a putea inversa QFT, va trebui sa inversam portile din circuit, insa folosind inversele porţilor utilizate.
Deci QFT† va face transformarea

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi ijk/N} |k\rangle \to |j\rangle .$$

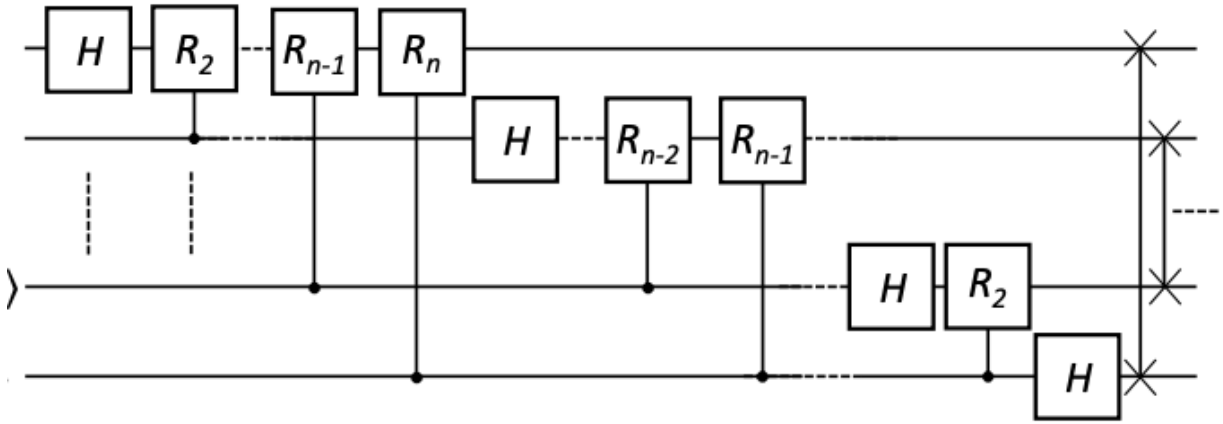
Transformata Fourier cuantică - inversa

Iar daca reprezentam transformata Fourier cuantica inversa, vom implementa circuitul facand $QFT^\dagger$ care va fi dat de următorul circuit



unde am folosit că $H^\dagger = H$, $CR_k = C(R_k^\dagger)$.

Transformata Fourier Cuantica



- Circuitul are n porţi Hadamard, $\frac{n(n-1)}{2}$ porţi Controlled-R_k, adică, în total $\frac{n(n+1)}{2}$ porţi elementare, la care se adaugă $\left[\frac{n}{2}\right]$ porţi SWAP.
- Aşadar, complexitatea algoritmului QFT este $\mathcal{O}(n^2)$.
- În Qiskit, poarta R_k este implementată ca poarta de faza $P(\theta)$ unde $\theta = \frac{2\pi}{2^k} = \frac{\pi}{2^{k-1}}$.

Structura cursului

1. Transformata Fourier
   - Introducere
   - Transformata Fourier discretă
   - Transformata Fourier cuantică
   - Transformata Fourier inversa
2. Quantum Phase estimation - Estimarea fazei

Quantum Phase estimation

Referinţe

1. M.A. Nielsen and I.L. Chuang- *Quantum computation and quantum information*, Cambridge University Press, 2010 (cap. 5,6) link.